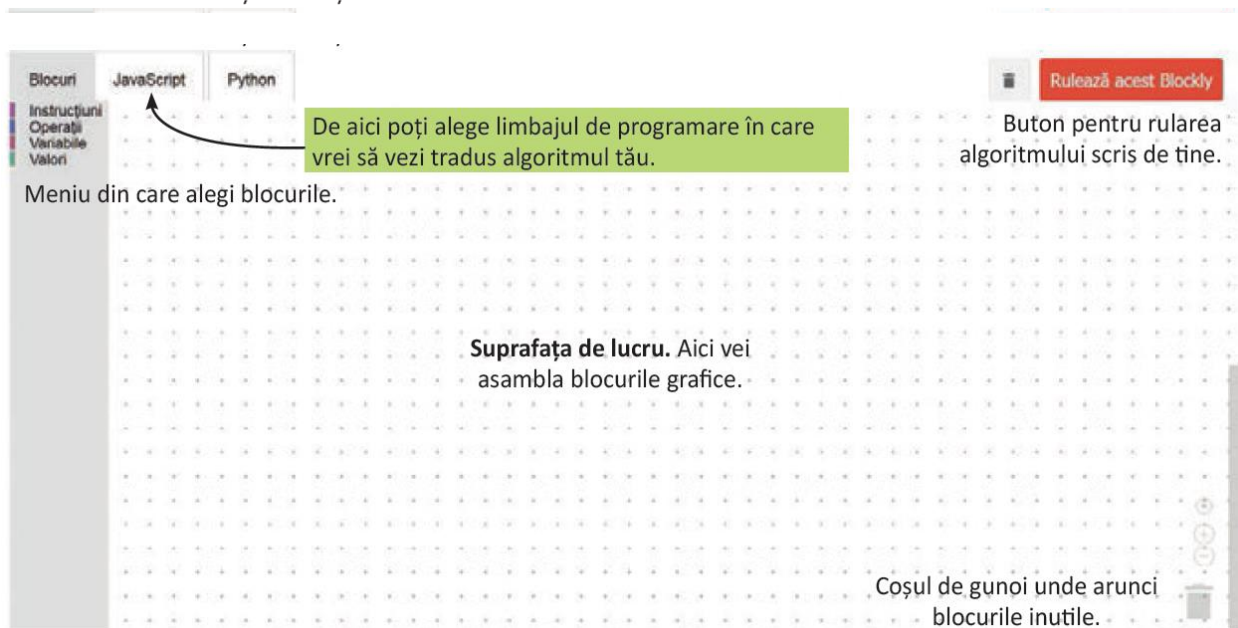


Prezentarea mediului grafic interactiv

- Pentru a scrie un algoritm care să fie executat de computer avem două posibilități: scrierea unui program într-un limbaj de programare sau scrierea algoritmului folosind blocuri grafice.
- Pentru scrierea algoritmilor folosind blocuri grafice avem la dispoziție mai multe medii grafice: **Alice**, **Scratch**, **Blockly**, **App Inventor** etc.

Blockly

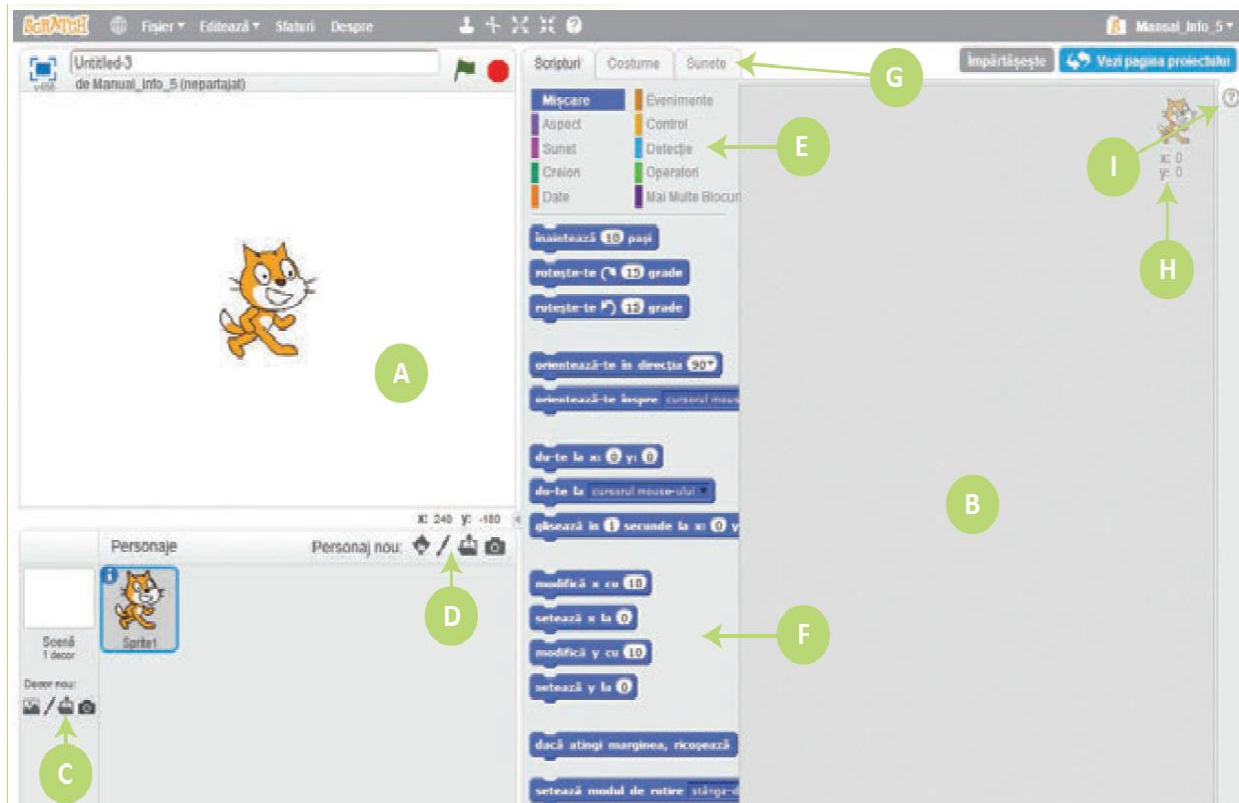
Este un mediu de programare dezvoltat de Google și oferit open-source, astfel încât oricine poate să îl folosească și să îl modifice. Varianta prezentată aici este cea din manualul digital. Pe Internet vei putea găsi și alte variante cu funcționalități foarte asemănătoare.



Scratch

Scratch este o aplicație cu ajutorul căreia poți realiza povești interactive, jocuri, animații. Aplicația a fost dezvoltată de Massachusetts Institute of Technology (MIT), o universitate tehnică, particulară, care se găsește în localitatea Cambridge, Massachusetts, Statele Unite ale Americii și este oferită gratuit celor ce doresc să învețe programare în mod distractiv.

- Cu Scratch poți crea animații (sau povești) și jocuri, prin interacțiunea unor actori sau personaje.
- Pentru a accesa Scratch trebuie să vizitezi site-ul: scratch.mit.edu.



- A** – Scena, locul unde are loc acțiunea, unde poveștile prind viață.
 - B** – Zona pentru scripturi (un script este un algoritm care acționează un actor).
 - C** – Folosind cele patru butoane se poate alege un decor predefinit, se poate desena unul nou, se poate încărca din fișier sau se poate face o poză cu camera atașată.
 - D** – Cele patru butoane se utilizează pentru adăugarea unui personaj nou din cele predefinite, se poate desena un personaj nou, se poate încărca de pe disc unul deja creat sau se poate face o poză care poate fi folosită ca actor.
 - E** – Aici sunt categoriile de blocuri. Pentru a fi mai ușor de gestionat, blocurile sunt organizate pe categorii. Fiecare categorie are o culoare asociată, toate blocurile categoriei având aceeași culoare.
 - F** – Aici este lista blocurilor din categoria curentă (cea selectată).
 - G** – Lista de TAB-uri (pagini):
 - Scripturi** – în această pagină sunt vizibile scripturile ce animă actorii;
 - Costume** – în această pagină poți modifica „costumele” personajului, adică poți modifica modul în care arată (culoare, poziție, haine, mimică etc.).
 - Sunete** – din această pagină poți gestiona sunetele pe care le poate reproduce actorul.
 - H** – Aici este afișată poziția actorului curent (cel selectat).
 - I** – Aici este buton de ajutor, de unde poți învăța cum să folosești Scratch.
- Pentru a crea un script, trebuie să tragem blocurile din zona **F** în zona de scripturi **B**, să le îmbinăm și să stabilim modul în care scriptul va porni, adică să stabilim o condiție de pornire a scriptului (de regulă un eveniment)